

Parte 3 - Bucles y procesamiento de datos

Guía de problemas de nivelación en C para Sistemas Embebidos

Problema 7 - Conteo de pulsaciones

Un sistema registra la cantidad de veces que un usuario presiona un botón. Escribir un programa que simule diez lecturas consecutivas. En cada lectura, el usuario debe ingresar:

1 si el botón fue presionado
0 si el botón no fue presionado

Al final, el programa debe mostrar cuántas veces se presionó el botón.

Requisitos

- Usar un bucle.
- Validar que cada lectura sea 0 o 1.
- Contar solo las pulsaciones válidas.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué diferencia hay entre un bucle for y un bucle while?
2. ¿Qué variable se usa como contador?
3. ¿Por qué es importante validar cada entrada?

Problema 8 - Promedio de mediciones

Un sensor toma cinco mediciones de temperatura. Escribir un programa que solicite esas cinco mediciones y calcule el promedio.

Requisitos

- Usar un arreglo para almacenar las mediciones.
- Calcular la suma total.
- Calcular el promedio.
- Mostrar todas las mediciones y el promedio final.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué ventaja tiene usar un arreglo?
2. ¿Por qué el promedio debería calcularse con un tipo decimal?
3. ¿Qué ocurriría si se desea aumentar la cantidad de mediciones de 5 a 100?

Problema 9 - Valor máximo y mínimo

Un sistema toma diez lecturas de un sensor analógico. Escribir un programa que determine:

- Valor máximo.
- Valor mínimo.
- Promedio.

- Cantidad de valores mayores al promedio.

Requisitos

- Usar un arreglo.
- Recorrer el arreglo más de una vez si resulta necesario.
- Mostrar los resultados de forma clara.

Preguntas orientadoras

1. ¿Por qué no se puede saber cuántos valores superan el promedio antes de calcularlo?
2. ¿Qué valor inicial conviene asignar al máximo y al mínimo?
3. ¿Qué errores pueden aparecer si el arreglo no se inicializa correctamente?